

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	반도체및디스플레이공 정	담당교수 (Instructor)	권혁주	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150552101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 전자공학전공,IT융합 전공	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	벤처관507호	연락처 (Telephone)	02-820-0637	이메일 (e-mail)	hyukjookwon@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	물리 전자, 반도체 소자				
교과목 개요 (Course Description)	본 과목에서는 MOSFET 및 Diode 등과 같은 반도체 소자와 AMLCD 및 AMOLED 등의 디스플레이에 사용되는 TFT 및 OLED 소자 등을 제작하기 위한 반도체 공정에 대한 이해와 원리를 학습한다. 각 단위 공정에 대한 교육과 반도체 소자 및 디스플레이 소자의 제작을 위한 공정 설계 및 기초 회로 설계 등을 포함한다.				

교육목표	전공특화역량
반도체 소자의 단위 공정을 위한 공정 흐름도를 이해한다	과학적사고력 전자실무응용능력
반도체 단위 공정과 관련한 이론을 이해한다	과학적사고력 공학기초사고력 전자문제해결능력
Thin-Film Transistor 소자의 제작 공정을 이해한다.	과학적사고력 전자실무응용능력
반도체 공정에 대한 이해를 바탕으로 회로 제작에 대한 공정 설계 및 회로 레이아웃을 이해한다.	과학적사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
퀴즈	10	10
중간고사	30	30
기말고사	40	40
과제	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/반도체 제조 공정 기술/우종창/복두책/2024/1판/교재 1/지정도서 *주교재/반도체공정기술/황호정/생능출판사/2003/개정판/교재 2/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/디스플레이공학 개론/김억수 외 7인/텍스트북스/2014/2판/교재 3/지정도서 *참고교재/CMOS 디지털 집적회로 설계/신경욱/한빛아카데미/2014/1판/교재 5 *참고교재/Introduction to Microelectronic Fabrication/Richard C. Jaeger/Pearson/2002/2판/교재 4 *참고교재/반도체 제조기술의 이해/곽노열 외 9인/한울출판사/2021/2판/교재 6
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction of Semiconductor Device	- 과목 소개 - Introduce the latest technologies on semiconductor device fabrications	강의	
02	An Overview of Microelectronic Fabrication	- Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) Process - Basic CMOS Process	강의	(교재 1 / 교재 2) 1 장 / 1 장
03	Photo-Lithography	- Photolithographic Process - ArF/KrF Lithigraphy - EUV Lithography	강의	7 장 / 6 장
04	Photomask Process	- Photomask Fabrication - Transmissive Mask - Reflective Mask - Binary Mask / Phase-shift Mask	강의	7장 / 6 장
05	Etch	- Dry Etch - Wet Etch - Etch System - Atomic Layer Etch	강의	8장 / 7 장
06	EUV Lithography	- EUV Lithography System - EUV Mirror System - EUV Mask	강의	동영상 강의 (추석연휴 휴강) 7 장 / 6 장
07	Thermal Oxidation of Silicon	- Dry Oxidation - Wet Oxidation - Oxidation System	강의	3 장 / 3 장
08	중간고사 초청 특강	- 대면 시험 - 외부 전문가 초청 특강	강의, 시험	1주차 ~ 7주차 내용 특강 자료
09	Diffusion	- Diffusion Model - Diffusion Coefficient - Sheet Resistance - Junction Depth and Impurity Profile	강의	4 장 / 4 장
10	Ion Implantation	- Ion Implantation - Ion Distribution - Ion damage	강의	4 장 / 5 장
11	Film Deposition	- Chemical Vapor Deposition - Atomic layer Deposition - Sputtering - Epitaxy	강의	5 장 / 2 장
12	Interconnections and Contacts	- Ohmic Contact - Inter-connection - Via Hole and Metal Connection	강의	9 장 / 9 장

강의계획서 (SYLLABUS)

13	Device Isolation	- LOCOS - STI - SOI	강의	9 장/ 8 장
14	최근 기술 Trend	- 최근 기술 Trend와 시장 상황	강의, 발표, 토론, 팀티칭	공유 자료
15	기말고사	기말고사 평가 및 최종 정리	시험	전체 범위

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		